PROCESAMIENTO DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

SEGMENTACIÓN DE ESTUDIANTES CON K-MEANS

Trabajo práctico de Procesamiento de Aprendizaje Automático

DANILO FIGUEROA · MARÍA ALEJANDRA BERNASCONI · SILVANA ALEJANDRA GEREZ

PUNTO DE PARTIDA

¿Qué problema queremos resolver?

Agrupar

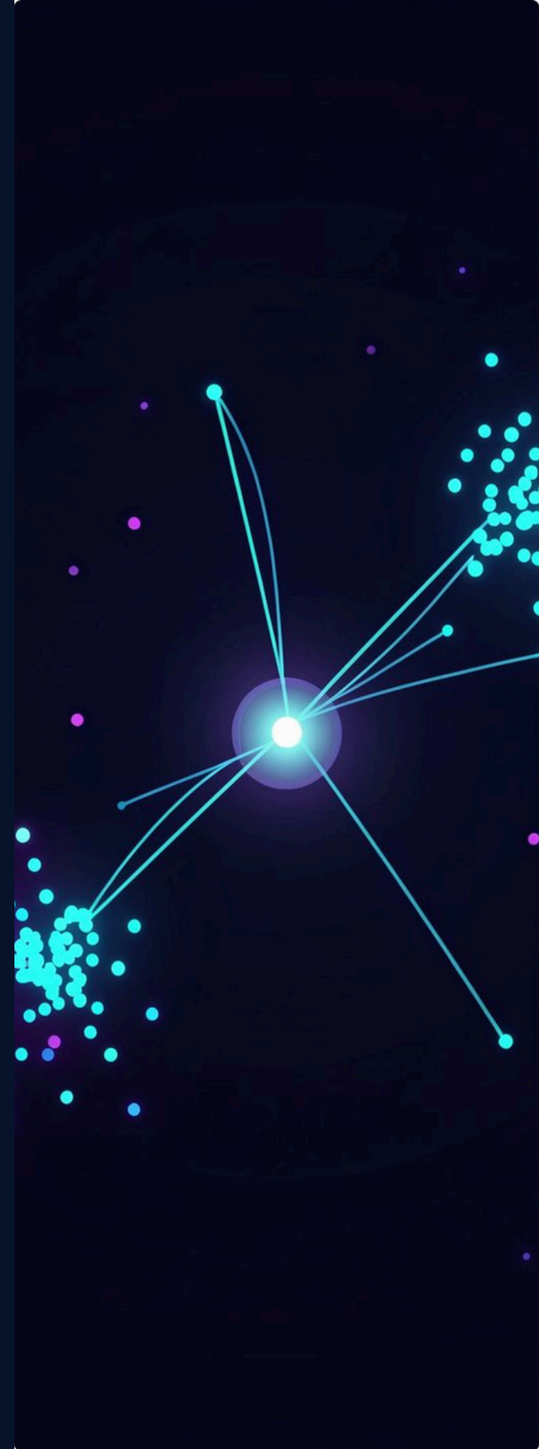
Estudiantes con características parecidas sin contar con etiquetas previas.

Analizar

Edad, horas de estudio semanales y promedio académico.

Orientar

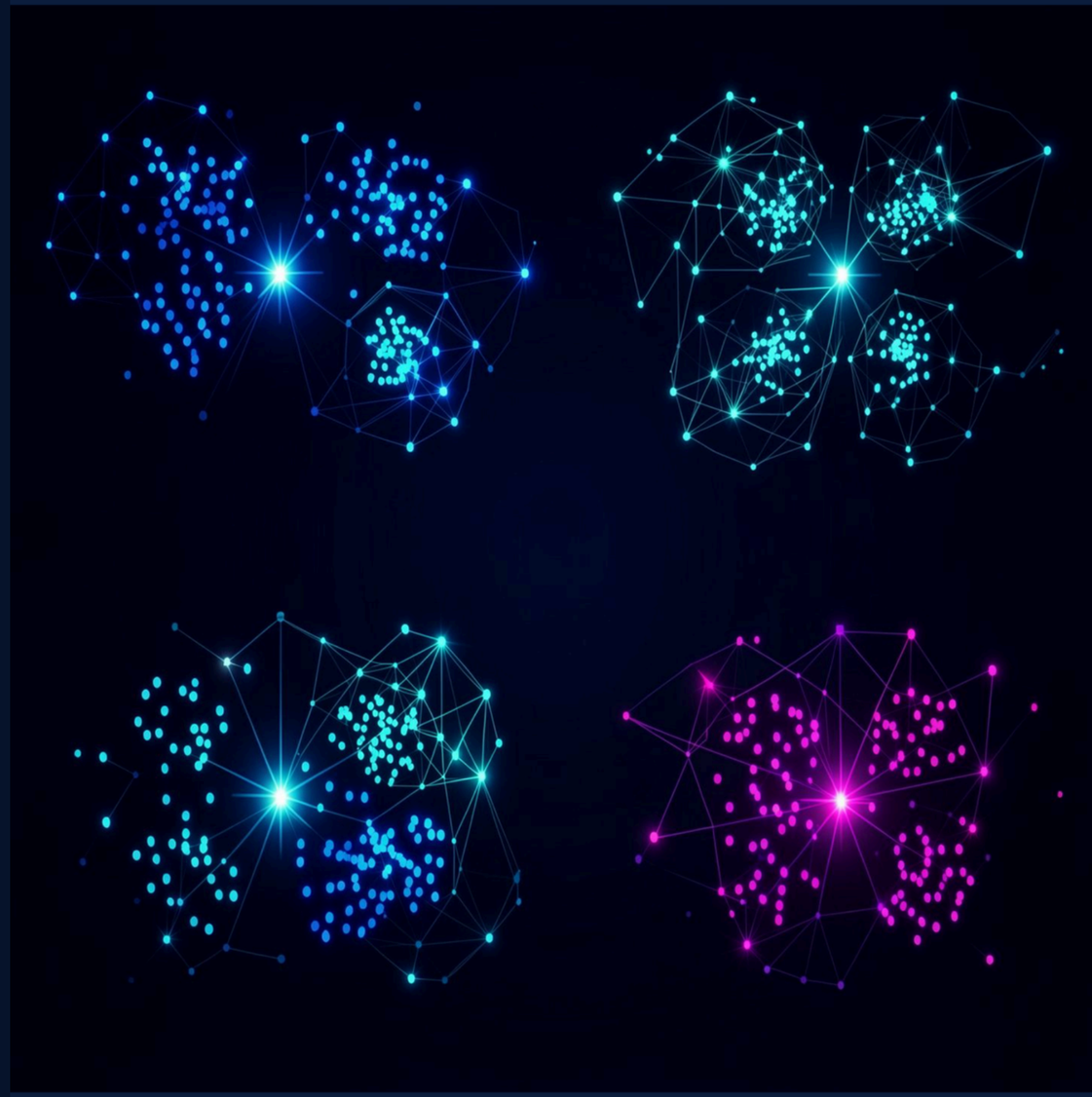
Encontrar perfiles que puedan orientar el análisis y el acompañamiento institucional.



CONCEPTO CLAVE

K-Means encuentra grupos parecidos

- Es un método de aprendizaje no supervisado: descubre patrones a partir de los datos.
- La letra K indica cuántos grupos se buscan. En este trabajo se eligieron 4 segmentos.
- Cada estudiante queda asignado al grupo cuyo centro está más cerca.



PREPARACIÓN DE LOS DATOS

Del dato original al espacio comparable

Antes de calcular distancias, las variables deben poder compararse.

01

DataFrame

Se arma un DataFrame con el conjunto de estudiantes.

02

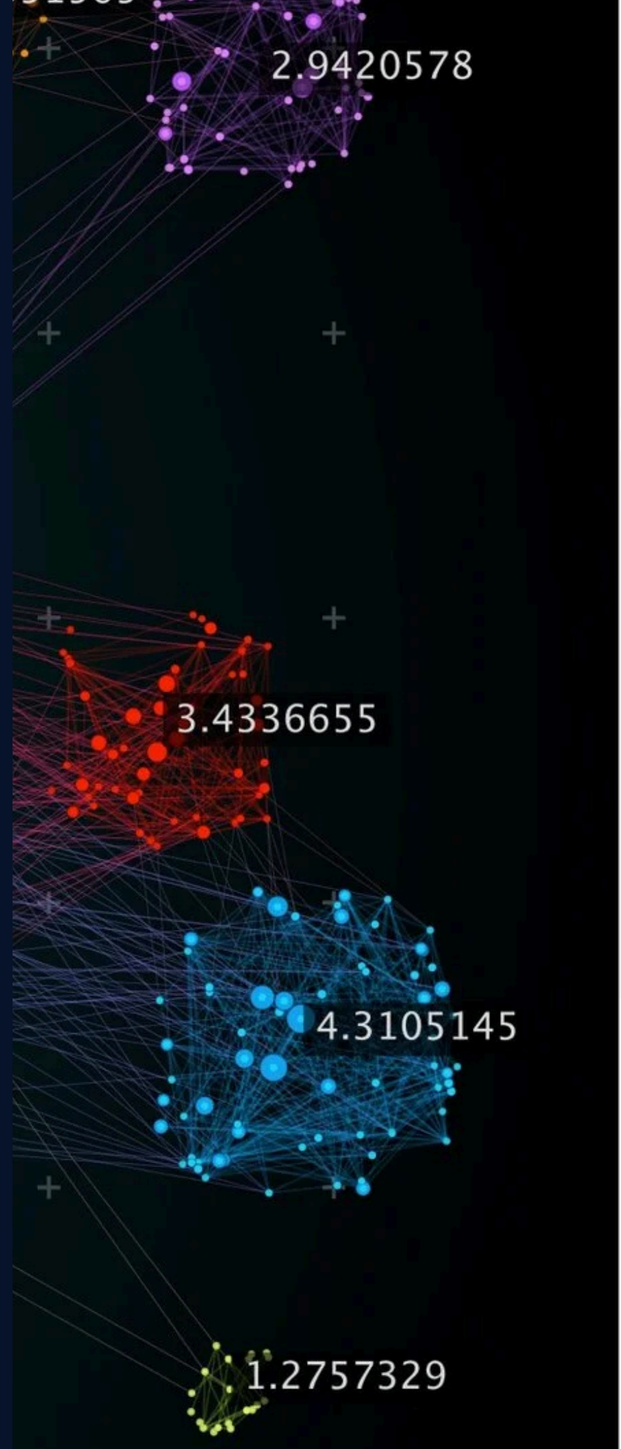
Variables

Se seleccionan las tres variables de análisis.

03

StandardScaler

Estandariza las escalas antes de calcular distancias.



LÓGICA DEL ALGORITMO

¿Cómo trabaja el algoritmo?



Inicializa

4 centroides



Asigna

Cada estudiante al centro más cercano



Recalcula

Los centroides y repite



Estabiliza

Hasta estabilizar los grupos

IMPLEMENTACIÓN EN PYTHON

```
KMeans(n_clusters=4, random_state=42, n_init=10)
```

RESULTADO DEL MODELO

Los cuatro perfiles aparecen en los centroides

PERFIL 0

25,33

años

12,33 horas promedio 8,46

PERFIL 1

51,16

años

4,11 horas promedio 7,83

PERFIL 2

39,75

años

7,33 horas promedio 5,18

PERFIL 3

28,25

años

11,88 horas promedio 2,47

LECTURA DEL RESULTADO

¿Qué aprendemos del resultado?

Perfiles heterogéneos

Perfil 0 y Perfil 3 tienen edades y horas de estudio parecidas, pero resultados muy distintos: las horas, aisladas, no explican el rendimiento.

Muchas horas, promedios bajos

El Perfil 3 (28,25 años) estudia 11,88 horas, casi lo mismo que el Perfil 0 (25,33 años, 12,33 horas), pero su promedio es 2,47 frente a 8,46 del perfil 0.

El agrupamiento sirve para detectar perfiles que podrían necesitar apoyo pedagógico.

Mayor edad, menos horas

Los estudiantes de mayor edad presentan menos horas declaradas y promedios altos, un perfil compatible con mayor eficiencia o experiencia.

